

仮眠中の体温変化が及ぼすその後の作業効率の変化

The Effect of Changes in Body Temperature during Napping on Subsequent Performance

17EH088 吉田 悠虎

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

近年、日本人の睡眠不足は深刻な問題となっている。睡眠不足の主な原因としては、労働環境の変化やスマートフォンの長時間利用などがある。最近では、新型コロナウイルスの影響により新しい生活スタイルが求められ、厚生労働省の調べでは約3人に1人が睡眠不足を訴えている^[1]。睡眠不足は身体へ影響を及ぼし、作業効率低下に繋がってしまう。睡眠不足を解決する手法として睡眠時間の確保が挙げられるが、多忙な現代社会では困難である。そこで注目されるのが仮眠である。林らによると、午後の眠気を取る方法として仮眠が有効であり、効果的な仮眠を取るためには、仮眠時間を20分以下、仮眠の開始を15:00からにすることであるとされている^[2]。

関連研究として昼休みの仮眠の効果について調査したものがある。若島ら^[3]は、カフェインを摂取した状態で椅子と机を用いてうつ伏せの姿勢で仮眠を行い、午後の作業効率に与える影響を調査した。結果は、カフェインの有無によらず仮眠を取った場合は午後の眠気の主観評価に有意な差が出た。一方で、林ら^[2]によると日中における50分以上の仮眠はかえって眠気や疲労感に襲われると報告されている。仮眠から起床直後の眠気や疲労感のことを睡眠慣性という。この睡眠慣性は仮眠時の睡眠深度が深い時間が長いほど高まることが分かっている。

そこで本研究では、睡眠中の体温変化と睡眠深度との関係に注目し、仮眠中の温度制御による睡眠深度コントロールが及ぼす作業効率の変化を調査する。

2 睡眠深度と体温

睡眠深度は“覚醒”、“レム睡眠”、“ノンレム睡眠”の3つに分けることができる。本研究では、“レム睡眠”と“ノンレム睡眠”をまとめて“睡眠”と定義する。その際、交感神経有意を“覚醒”、副交感神経有意を“睡眠”とする。この睡眠深度と体温には深い関係がある。人間は入眠30分前から末梢皮膚温が上昇し放熱が行われる。これにより深部体温が下がり、入眠することができる。この現象は仮眠の場合でも、同様に見られる。また、高温環境では覚醒が増加し睡眠が減少する。これは体温調整機能を維持するために、体温調整機能に優れている覚醒を増加させるためだと考えられている^[4]。そこで本研究では、これらの関係性を利用して睡眠中に体温制御をする。手法として人間の体温が皮膚から熱を逃がすことで体温を低下させていることを利用する。放熱の多い手足の皮膚表面の温度を上げ、熱をこもらせることで体温が低下するのを阻止する。

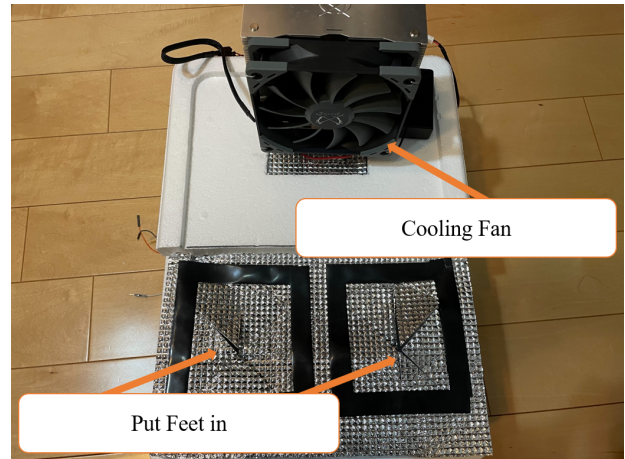


Fig. 1 温度制御装置

3 提案手法

3.1 睡眠状態評価法

本研究では、仮眠中の自律神経から睡眠状態を“覚醒”と“睡眠”の2つに評価する。まず、生体センサBITalinoを用いて仮眠中の心電図を取得する。次に、取得した心電図からノイズを除去し、R波ピーク間隔から心拍変動を算出する。ここで、得られた心拍変動のグラフは等間隔データでないため、3次元スプライン補間を用いてサンプリング間隔を1sにリサンプリングする。最後に、リサンプリングした心拍変動に対してFFTを行い自律神経系の優位を評価した。ここで、0.05-0.15 Hzの成分を低周波成分(LF)、0.15-0.4 Hzの成分を高周波成分(HF)とし、副交感神経の活動指標をHF、交感神経の活動指標をLF/HFとした。またLF、HF以外の周波数成分に関しては、バンドパスフィルターを用いて除去した。

3.2 温度制御装置

本研究では、足全体に温度提示を行う。温度提示はペルチェ素子で行う。実験で用いる温度制御装置をFig. 1に示す。これはペルチェ素子を用いた暖房装置である。ペルチェ素子により暖気を発泡スチロールの中に送り、内部のファンでそれを拡散させる事で温度を均一にする。また、Fig. 2に示すように、装置内部の温度は45℃(誤差±0.5℃)以上にならないようもう1つのファンで温度制御がされている。制御方法としては、Raspberry PiによりファンをPWM制御し、温度センサから取得した値を基にリアルタイムで温度制御をしている。

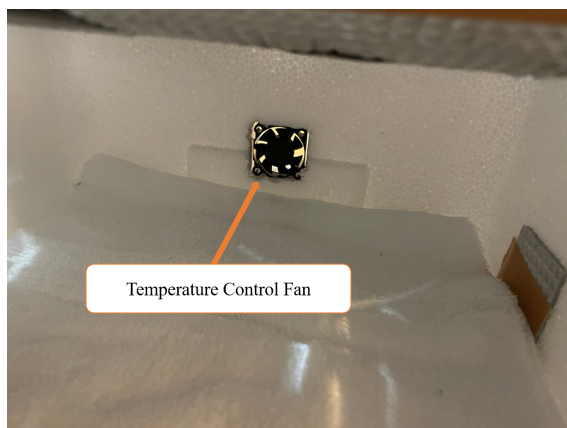


Fig. 2 装置内部

4 実験

4.1 実験環境

本実験では仮眠時間を1時間として実験を行った。これは、深い睡眠に達するのに30分以上かかるからである[2]。また、温度提示装置の有無による作業効率の変化を評価するため、実験は2日間に分けて行い、実験日前日の睡眠時間も統一した。加えて、騒音による仮眠の妨害を防ぐため被験者には耳栓を装着させた。

4.2 実験手法

本実験では、簡単な加算テストと温度制御装置を用いて実験を行った。まず、加算テストを10分間行ない、10分間のインターバルの後、1時間の仮眠を取った。仮眠後10分間のインターバルを設け、再び加算テストを10分間行った。また、温度制御装置有りの場合、足の皮膚温が低く、仮眠時における装置内温度の急速な上昇が困難なため、40℃(誤差±0.5℃)に保たれた温度制御装置に足を入れた状態で最初の加算テストを行った。仮眠中は温度制御装置を45℃(誤差±0.5℃)になるように制御を行ない、インターバルの後、装置から足を抜いて加算テストを行った。また、仮眠中の心拍変動を測定し、自律神経優位について評価した。実験終了後、睡眠状態を被験者に自己評価させた。

5 実験結果

Table. 1に実験結果を示す。Table. 1より、装置無しでは、加算テストの解答数が仮眠の前後で減少していることが分かった。また、正答率も僅かだが下がったことから、長時間の仮眠は作業効率の低下に繋がることが確認できた。一方、装置有りでは、解答数、正解率共に増加する結果となった。さらに、仮眠後の眠気に関しても無しという結果になった。このことから、仮眠中の温度提示が作業効率に影響を及ぼしたと考えられる。

次に、装置の有無による仮眠中の心拍のFFT結果をFig. 3, Fig. 4に示す。Fig. 3ではHFが顕著に見られず、交感神経が優位なことから覚醒していることが分かる。またFig. 4では、HFが顕著に大きくなっていることから副交感神経が優位なことが分かり、睡眠していることが分かる。この結果はTable. 1の結果から

Table. 1 装置の有無による各項目の結果

	Without Device	With Device
Number of Answer	570 → 510	585 → 599
Percentage Correct [%]	98.2 → 97.1	96.9 → 97.3
Sleep State	Awakening	Sleep
Physical Condition	Drowsiness	No Drowsiness

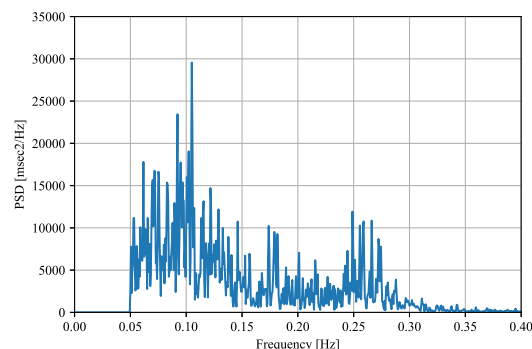


Fig. 3 装置無しの仮眠時心拍変動のFFT結果

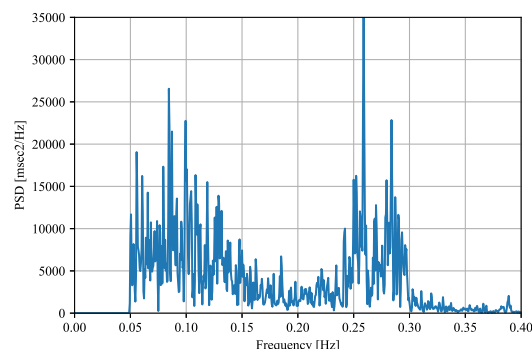


Fig. 4 装置有りの仮眠時心拍変動のFFT結果

も正しいことが分かる。しかし、装置無しでは覚醒してしまっているため、睡眠の深さを比較することは出来なかった。

6 おわりに

本研究では、仮眠時の温度提示における作業効率の変化について検証した。実験結果より、仮眠中の温度提示が作業効率に影響を及ぼすことが分かった。しかし、今回の実験では被験者が1人であったことから有意性に欠けている。また、装置無しで覚醒してしまったため、睡眠深度のコントロールの有無が確認できなかった。今後は被験者の数を増やし、より多くのデータから検討していきたい。さらに、仮眠中の詳細な睡眠深度と深部体温の取得により、さらなる睡眠の質向上に繋げていきたい。

参考文献

- [1] 厚生労働省: “令和元年「国民健康・栄養調査」の結果”, 2020.
- [2] 林光緒, 堀忠雄, “午後の眠気対策としての短時間仮眠”, 広島大学大学院総合科学研究科, 生理心理学と精神生理学, vol. 25, No. 1, pp. 45-59, 2007.
- [3] 若島恵介, 辛島光彦, “うつ伏せ姿勢による昼休みの短時間仮眠の効果について”, 東海大学紀要情報通信学部, vol. 4, No. 1, pp. 40-46, 2017.
- [4] 水野一枝, “環境温湿度と睡眠”, 睡眠口腔医学, vol. 2, No. 2, 2016.